포지션별 이해 자료: 데이터 (Data · Annotation)

국내 생활도로 VLM 평가 벤치마크 및 개발 명세서 기준 · 실전SW프로젝트 팀1

본 문서는 데이터 포지션이 프로젝트를 이해하고 자기 파트의 배경, 설계 이유, 핵심 규칙을 설명할 수 있도록, 명세서에서 해당 포지션에 필요한 내용만 정리한다. 내용이 명세서와 다르면 명세서를 따른다.

1 프로젝트 한눈에 보기

본 프로젝트는 보도 없는 국내 생활도로의 전방 카메라 사진에서, VLM이 판단의 근거가 되는 Object를 찾고(①), 네 가지 위험 관계를 판정하고(②), 관계에 맞는 조건부 대응을 고르는지(③)를 단계마다 정답과 대조해 채점하는 Benchmark와, 이를 실행하고 결과를 확인하는 시스템을 만든다.

단계마다 채점하는 이유는 최종 답만으로는 모델이 장면을 보고 판단했는지 확인할 수 없기 때문이다. 기존 주행 VLM 평가에서는 사진을 넣지 않아도 점수가 비슷하거나 오히려 높게 나온 사례가 보고되었다 [1]. 따라서 본 Benchmark는 근거 Object, 관계 판정, 대응을 각각 사람이 작성한 정답과 대조한다.

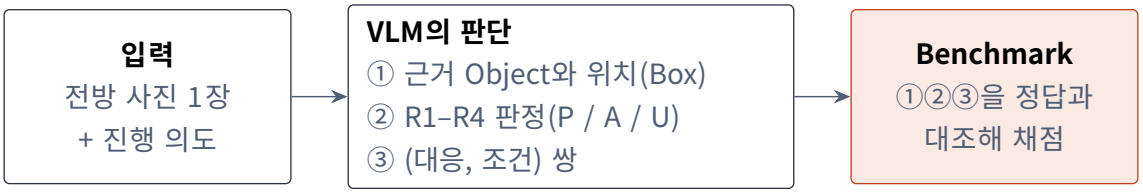


그림 1. 전체 구조. 정답을 기록하는 항목과 규칙이 Taxonomy이고, 채점 방법이 Metric이다.

평가는 세 Track으로 나누며, 첫 달에는 Track 1을 핵심 산출물로 완성한다. Track 2·3은 필요한 사건·시간·센서 정보의 검수 가능성을 확인한 뒤 핵심 일정에 영향을 주지 않는 범위에서 진행한다.

Track	무엇을 평가하는가	정답의 출처
Track 1 (Core) 현재 장면	사진 한 장에서 근거 Object, 위험 관계 R1–R4, 조건부 대응	사람이 입력만 보고 작성한 Annotation
Track 2 (Extension) 미래 사고	판단 시점까지의 영상으로 H 초 안에 자차와 충돌할 보행자	실제 사고 기록과 검수한 충돌 시점
Track 3 (Extension) 자차 움직임	관측 구간의 속도 변화와 회전 방향	영상과 동기화된 GNSS/INS 기록

1.1 공통 용어

아래 용어는 네 포지션이 같은 뜻으로 사용한다. 회의와 문서에서 다른 이름으로 바꾸어 부르지 않도록 통일한다.

용어	뜻
Driving Area (C)	진행 의도와 도로 구조만으로 정한 평가 영역(가상 주행 복도). 보행자나 장애물을 피해 그리지 않으며, 정답 작성과 채점에만 사용하고 모델에는 제공하지 않는다.
R1–R4	네 가지 위험 관계. R1 점유(C 안에 대상이 있는가), R2 출입구(C와 이어지는 출입구 주변에 보이는 Actor가 있는가), R3 시야 가림(필요한 영역이 가려졌는가), R4 통행 제한(통행 공간이 좁아졌는가).

용어	뜻
P / A / U	관계의 판정 값. P는 성립 근거가 있음, A는 충분히 확인했고 성립하지 않음, U는 입력만으로 판정할 수 없음을 의미한다. U는 모델의 자신감 부족이 아니라 정답의 하나다.
Actor / Obstacle	Actor는 보행자·이륜차·차량처럼 도로를 이용하는 주체, Obstacle은 스스로 움직이지 않는 장애물이다. 길가에 정렬되어 움직임의 근거가 없는 차량은 배치 속성을 Roadside Vehicle로 기록한다.
(대응, 조건) 쌍	대응은 단순 행동이 아니라 대응 Code와 조건 Code의 쌍으로 평가한다. 장면마다 필요(Required)·허용(Allowed)·금지(Forbidden) 대응을 정답으로 둔다.
Source Group	같은 영상·같은 촬영 구간에서 나온 자료의 묶음. 한 Group은 Train, Dev, Test 중 한 곳에만 배정한다.
Test freeze	모델 설정을 고르기 전에 Test의 입력·정답·채점 규칙을 고정하고, 마지막에 한 번만 채점하는 원칙.
V5 / V10	Track 1의 대표 점수. V5 Relation Macro-F1은 관계 판정, V10 Action Pass Rate는 대응 규칙 준수를 측정한다.

1.2 포지션 사이에서 주고받는 산출물

네 포지션은 아래 산출물로 연결된다. 자기 산출물의 형식이 바뀌면 그 산출물을 사용하는 포지션에 먼저 알린다.

산출물	작성	사용
Annotation Guideline, 정답(`references`), 장면 속성·근거(`annotations`)	데이터	AI 모델(학습), 백엔드(채점), 프론트엔드(정답 표시)
모델 출력(`predictions`), 실행 설정(`runs`)	AI 모델	백엔드(채점), 프론트엔드(예측 표시)
자동 채점 결과, Report API	백엔드	프론트엔드(화면), 팀 전체(비교 판단)
Web Viewer(F1–F5)	프론트엔드	모델 개발자, 운영·검증 담당자

2 데이터 포지션의 역할

데이터 포지션은 모델을 채점하는 기준이 되는 정답(Ground Truth)과, 누가 작성해도 같은 정답이 나오도록 하는 Annotation Guideline을 만든다. 정답이 흔들리면 학습과 채점 결과를 모두 해석할 수 없으므로, 본 문서의 규칙은 "무엇을 하는가"와 함께 "왜 그렇게 하는가"까지 설명할 수 있어야 한다.

데이터 포지션의 산출물은 세 가지다. 첫째, Driving Area·관계·대응의 작성 기준과 경계 사례 그림을 담은 Annotation Guideline이다. 둘째, 장면마다 근거 Object, R1–R4 판정, 필요·허용·금지 대응을 담은 정답 파일(`references`)이다. 셋째, 두 Annotator의 합의 전 기록과 일치도(L1, L2), 관계·상태별 표본 수(L3)를 담은 품질 보고다.

주 데이터는 AI Hub 71784 "생활도로 객체인식 자율주행 데이터"[2]이며, 여기서 보도 없는 이면도로 장면과 비교용 보도 있는 장면을 선정한다. Track 2는 AI Hub 597 교통사고 영상[3], Track 3은 AI Hub 472 융합센서 데이터[4]를 사용한다.

3 기록하는 항목

한 장면은 하나의 Class가 아니라 여러 속성의 조합으로 기록한다. 예를 들어 "보도 없는 야간 일방통행 도로"는 좌·우 Sidewalk = Absent, Traffic Direction = One-way, Time of Day = Night의 조합으로 나타낸다.

기록 항목은 모델이 예측하고 채점받는 **모델 출력** 항목과, 사람이 기록만 하고 조건별 성능 분석에 사용하는 **분석 전용** 항목으로 구분한다. 가림과 통행 제약은 장면 속성이 아니라 특정 Object와 영역 사이의 관계이므로 R3, R4에서 대상 ID와 함께 기록한다.

항목	기록할 값	작성 기준	용도
Objects	종류, 위치(Box), 가림 상태, 배치(Roadside 여부)	보행자·차량·이륜차·장애물과 판단 근거로 쓰는 교통표지를 포함한다.	모델 출력
Road Connections	옆 골목, 교차로, 차량·건물 출입구	연결부마다 종류와 Region ID를 기록한다.	모델 출력
Sidewalk	좌·우 각각 P / A / U	한쪽이 가려지면 그쪽만 Unknown으로 기록한다.	모델 출력
Traffic Direction	One-way / Two-way / Unknown	판독 가능한 표지를 근거로 하며, 표지 Object ID를 함께 기록한다.	모델 출력
Direction Match	Consistent / Conflicting / Unknown / Not applicable	일방통행 방향과 진행 의도의 일치 여부다 (§ 7).	모델 출력
Centerline, Road Alignment	각각 P / A / U, Straight / Curved / Unknown	일방통행 여부는 Centerline이 아니라 Traffic Direction의 근거로 판정한다.	분석 전용
Time of Day, Lighting, Weather, Road Surface	시간대, 조도·역광·눈부심, 비·눈·안개, 노면 상태	강우 여부는 젖은 노면만으로 판정하지 않고 강우를 직접 보여 주는 근거가 있을 때 Present로 기록한다.	분석 전용
Temporal Information	입력 방식, Sequence ID, 판단 시점, Timestamp	입력 구성과 Split 관리에 사용한다.	분석 전용

이와 별도로 장면 수집과 묶음 관리를 위해 여섯 가지 Tag(혼재 통행, 길가 차량 주변, 출입구 주변, 좁은 통행 공간, 이륜차 근접, 공사 구간)를 붙인다. Tag는 채점 대상에서 제외하며, 공사 구간 Tag가 붙어도 통행 제약은 실제 배치를 보고 R4로 판정한다.

4 Driving Area (C) 작성 규칙

C는 진행 의도 `follow_visible_road_forward`와 보이는 도로 폭, 노면 경계, 도로가 이어지는 방향만 보고 사진 위에 그리는 다각형(Polygon)이다. C는 Object를 확인하기 전에 도로 구조만으로 정한다.

가장 중요한 규칙. C는 보행자나 장애물을 피해 꺾어 그리지 않는다. 보행자를 피하도록 C를 그리면 그 보행자는 항상 C 밖에 있게 되어 "보행자가 진행 공간을 점유하는가"(R1)라는 질문이 무의미해진다.

점유 여부는 대상의 **Footprint**, 즉 발·바퀴처럼 지면에 닿는 부분이 C와 겹치는지로 판정한다. Box 전체가 C와 겹치는지로 판정하면 키가 큰 대상이나 멀리 있는 대상의 점유가 과대 판정되기 때문이다. Box 아래쪽 가운데 점은 Footprint의 근사값으로 사용할 수 있으나, 정답은 Footprint 기준으로 유지하며 근사값의 사용 여부는 Pilot에서 오차를 확인한 뒤 결정한다. 좌표는 Box와 같이 사진 크기로 나눈

정규화 좌표(0–1)로 저장한다.

C의 좌우 폭(공유 도로 전체인지 자차 쪽 절반인지)과 전방 깊이 기준은 아직 확정하지 않았으며, 1주차 Pilot에서 두 Annotator의 C 경계 차이를 비교한 뒤 Guideline에 그림 예시와 함께 확정한다. 진행 방향이 여러 갈래로 해석되는 갈림길은 진행 의도를 따로 명시하거나 기본 평가에서 제외한다.

5 위험 관계 R1–R4와 P/A/U

R1–R4는 사진 위에서 근거를 특정할 수 있고, 서로 다른 대응으로 이어지는 관계만 골라 정의한 것이다. 각 관계에는 판정 값과 함께 대상의 ID와 판정 근거를 기록한다.

관계	판정 질문	함께 기록할 대상	판정 기준
R1 점유	보이는 Actor 또는 Obstacle이 C를 점유하는가?	점유한 Object ID, C의 해당 구간	Footprint가 C와 명확히 겹치면 P로 판정한다. 경계 오차에 따라 판단이 달라지면 U로 판정한다.
R2 출입구	C와 이어지는 출입구 주변에 보이는 Actor가 있는가?	Actor ID, 출입구 Region ID, 출입구가 C와 이어진다는 근거	Footprint가 출입구 Region 안에 있거나 경계에 닿으면 “주변”으로 판정한다. 진입 여부의 예측은 판정 대상에서 제외한다.
R3 시야 가림	진행 판단에 필요한 영역이 Object에 가려져 있는가?	가리는 Object ID, 가려진 Region ID, 확인이 필요한 이유	가려진 곳의 실제 Actor 존재 여부는 R3가 아니라 별도 주장으로 기록한다.
R4 통행 제한	Object의 배치가 C 구간의 통행 공간을 제한하는가?	제약을 만드는 Object ID, 영향을 받는 C의 구간	폭을 측정하지 않고 제약의 유무만 판정한다. 실제 통과 가능성은 대응에서 다룬다.

P(Present)는 관계가 성립한다는 시각적 근거가 입력에 존재함을 의미한다. **A**(Absent)는 그 관계가 묻는 대상, 즉 보이는 Object와 관련 Region을 충분히 확인할 수 있어 관계가 없다고 판정할 수 있음을 의미한다. **U**(Unknown)는 입력의 정보만으로는 있다고도 없다고도 판정할 수 없음을 의미한다.

보이는 것과 숨은 것의 분리. “가림 뒤에 사람이 있을 것 같다”는 추측은 정답에서 배제한다. 가림 자체는 R3 = P로 기록하고, R1 · R2는 보이는 대상만으로 판정하며, “가림 뒤 Actor 존재”라는 별도 주장은 U로 기록한다. 보이지 않는 대상에는 Box를 만들지 않는다.

장면 단위 판정. 관련 대상이 여럿이면, 관계를 만족하는 대상이 하나라도 명확할 때 P, 명확한 P가 없고 판정이 풀리지 않은 대상이 남아 있을 때 U, 관련 대상을 모두 확인했고 모두 해당하지 않을 때 A로 정한다.

R2는 숨은 Actor의 존재 여부가 아니라 보이는 Actor와 출입구 Region 사이의 위치 관계를 평가한다. 따라서 출입구 일부가 가려져 있어도 보이는 Actor 중 출입구 주변에 있는 대상이 없으면 R2 = A다. 보이는 Actor의 접지 위치나 출입구 경계가 불명확해 관계를 판정할 수 없을 때만 R2 = U로 기록한다. R1과 R4는 동시에 P일 수 있으며, 특히 Obstacle이나 길가 차량의 Footprint가 C와 겹치면 같은 대상을 근거로 R4도 P로 판정한다.

5.1 Object의 구분

대응 규칙은 대상이 비켜 줄 수 있는지에 따라 달라지므로 Object를 구분한다. 차량은 정차 여부와 관계없이 Actor로 분류한다. 사진 한 장으로는 정차 여부를 확인할 수 없고 정차한 차량도 다시 움직일 수 있기 때문이다. 다만 도로 가장자리에 정렬되어 있고 움직임의 근거가 보이지 않는 차량은 배치 속성을

Roadside Vehicle로 기록한다. 이 분류를 단순화하는 방안(R1은 비켜 줄 수 있는 Actor로 한정하고 Roadside Vehicle과 Obstacle의 점유는 R4로 일원화)은 과제 제공 기업과 협의할 예정(희망)이며, 협의를 거쳐 확정되면 Guideline에 반영한다.

6 대응 정답 작성

대응 정답은 관계 판정에서 규칙으로 정해지며, 장면마다 필요 대응 묶음, 허용 대응, 금지 대응의 세 집합으로 작성한다.

필요 대응 묶음(Required Group)은 반드시 충족해야 하는 요구사항이며, 한 묶음 안의 허용 대안 중 하나만 답해도 충족한다. **허용 대응**(Allowed)은 그 장면의 근거로 정당화되는 모든 쌍이고, **금지 대응**(Forbidden)은 근거와 충돌하는 쌍이다. 필요 대응은 모두 허용 대응에 포함되고, 허용과 금지는 서로 배타적인 집합으로 작성한다.

대응 Code	뜻	함께 쓰는 조건 Code와 근거 관계
`YIELD_IF_OCCUPIED`, `HOLD_UNTIL_CLEAR`	점유 시 양보, 해소될 때까지 보류	`while_corridor_occupied` (R1 = P)
`MONITOR_AHEAD`, `REDUCE_SPEED_IF_MOVING`	전방 관찰, 이동 중이면 감속	`while_actor_near_entrance` (R2 = P)
`VERIFY_BEFORE_ADVANCE`	확인 후 진행	`before_entering_occluded_area` (R3 = P), `before_resolving_uncertainty` (R1 · R2 · R3 중 U)
`VERIFY_PASSAGE`	통과 가능성 확인	`before_passing_restricted_section` (R4 = P 또는 U)
`ADVANCE_WITH_MONITORING`	관찰하며 진행	`no_condition` (R1–R4 모두 A)

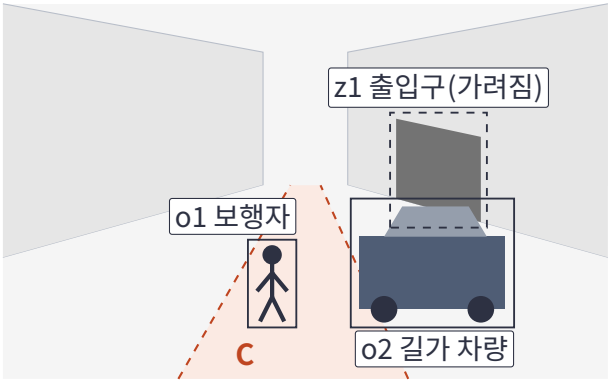
관계별 기본 규칙은 다음과 같다. 움직일 수 있는 Actor가 C를 점유하면(R1 = P) 양보 또는 보류가 필요 대응이고 이동 중 감속은 허용한다. 점유 대상이 Obstacle이나 Roadside Vehicle뿐이면 R1에 대한 요구는 같은 대상으로 성립하는 R4의 통과 가능성 확인으로 대체하고, 보류는 허용 대응으로 둔다. 스스로 움직이지 않는 대상에 "해소될 때까지 보류"를 필수로 요구하면 영원히 진행할 수 없는 정답이 되기 때문이다. R1 · R2 · R3 중 U가 있으면 확인 후 진행을 요구하며, `based_on`에 U인 관계를 모두 적는다. 모든 관계가 A인 장면도 평가 데이터에 의도적으로 포함하여, 모든 장면에 "정지"라고 답하는 모델을 걸러낸다.

일방통행을 거꾸로 가는 장면(정답 Direction Match = Conflicting)은 맞는 대응이 존재하지 않으므로 대응 정답을 작성하지 않고 대응 평가 제외로 표시한다. 관계와 장면 속성의 정답은 그대로 작성한다.

7 값과 근거의 기록

정답은 모델이 받은 입력으로 알 수 있는 것만으로 정한다. 그래서 각 정답에는 값과 함께 그 값을 알게 된 근거를 기록한다.

같은 장면이라도 데이터셋이 알고 있는 사실과 입력으로 알 수 있는 사실은 다를 수 있다. 예를 들어 Metadata에는 일방통행으로 적혀 있지만 사진에 판독할 수 있는 표지가 없다면, 데이터셋의 사실은 One-way로 기록해 조건별 분석에 사용하고, 사진만 받는 모델의 정답은 Unknown으로 기록한다. 그래서 각 정답에는 Value(검수한 값), Source(사진, Frame Sequence, Metadata, GNSS 중 확인에 쓴 자료), Evidence(근거 Object · Region ID), Annotation Status, Model Input 포함 여부를 함께



관계 판정

R1 P o1과 o2의 Footprint가 C와 겹친다.

R2 A z1 주변에 보이는 Actor가 없다.

R3 P o2가 z1의 시야를 가린다.

R4 P o2가 이 구간의 통행 공간을 좁힌다.

모델이 출력하는 장면 속성	Sidewalk 좌·우 = **A** · **A**, Traffic Direction = **Unknown**(판독 가능한 표지 없음), Direction Match = **Unknown**
확인되지 않은 사항	가림 뒤 Actor의 존재, o2 옆의 실제 통과 가능성
필요한 대응	o1에 대한 양보 또는 보류, z1 앞에서 확인 후 진행, o2 옆 통과 가능성 확인

그림 2. 예시 장면과 정답(설명용). 그림의 Box와 C는 사람이 그린 정답이며, 모델에는 사진만 주어지고 모델은 자신의 Box를 별도로 출력한다. 확인되지 않은 사항은 R1·R3·R4의 P 판정에 영향을 주지 않는다.

저장한다.

정답을 적을 수 없는 경우는 세 가지로 구분한다. **Unknown**은 검수했지만 입력으로 판정할 수 없다는 정답이며 채점에 포함한다. **Missing**은 아직 작성·검수하지 않은 항목이며 학습과 채점에서 제외한다. **Not applicable**은 그 장면에 해당하지 않는 질문이며 분모에서 제외한다. 작성 상태는 Missing → Draft → Reviewed로 관리하고, Reviewed인 항목만 채점에 사용한다. 특정 항목이 Unknown이어도 다른 항목으로 전파하지 않고 각 항목을 독립적으로 판정한다.

Direction Match는 Traffic Direction에 따라 정한다. Two-way이면 Not applicable, One-way이고 방향이 진행 의도와 같으면 Consistent, 반대면 Conflicting, 일방통행은 확인되지만 방향을 판독할 수 없으면 Unknown이다. Traffic Direction이 Unknown이면 Direction Match도 Unknown이다. 중앙선이 없거나 차들이 같은 방향을 향한다는 사실만으로는 One-way를 확정하지 않고, 판독 가능한 표지가 있을 때 확정한다.

8 작성 예시

그림 2은 위 규칙을 한 장면에 적용한 예시이며, 아래 JSON은 이 장면의 정답 파일 예시다. 실제 데이터가 아니라 설명을 위해 구성한 장면이며, 필드 이름은 2주차 Schema 확정 때 최종 결정한다.

```
{
  "scene_id": "S-71784-0012",
  "source_group": "G-71784-03",
  "input": {"type": "single_image",
            "intent": "follow_visible_road_forward"},
  "driving_area": [[0.12, 1.00], [0.45, 0.62],
                   [0.58, 0.62], [0.89, 1.00]],
  "objects": [
    {"id": "o1", "class": "pedestrian",
     "bbox": [0.42, 0.56, 0.48, 0.82]},
    {"id": "o2", "class": "vehicle", "placement": "roadside",
     "bbox": [0.58, 0.52, 0.86, 0.86]}
  ],
  "regions": [{"id": "z1", "class": "occluded_entrance",
               "bbox": [0.63, 0.32, 0.78, 0.68]}],
  "scene": {"sidewalk_left": "A", "sidewalk_right": "A",
            "traffic_direction": "Unknown",
            "direction_match": "Unknown"},
  "relations": [
    {"code": "R1", "state": "P", "evidence": ["o1", "o2"]},
    {"code": "R2", "state": "A", "evidence": []},
    {"code": "R3", "state": "P", "evidence": ["o2", "z1"]},
    {"code": "R4", "state": "P", "evidence": ["o2"]}
  ],
  "required_groups": [
    {"id": "g1", "based_on": ["R1"], "options": [
      ["YIELD_IF_OCCUPIED", "while_corridor_occupied"],
      ["HOLD_UNTIL_CLEAR", "while_corridor_occupied"]]},
    {"id": "g2", "based_on": ["R3"], "options": [
      ["VERIFY_BEFORE_ADVANCE", "before_entering_occluded_area"]]},
    {"id": "g3", "based_on": ["R4"], "options": [
      ["VERIFY_PASSAGE", "before_passing_restricted_section"]]}
  ],
  "forbidden": [["ADVANCE_WITH_MONITORING", "no_condition"]],
  "status": "Reviewed"
}
```

허용 대응(Allowed)에는 위 세 묶음의 모든 선택지와, 점유 중 감속처럼 규칙상 허용되는 쌍을 함께 등록한다. 금지 대응에 "관찰하며 진행"을 넣은 이유는 C가 점유된 장면에서 조건 없이 진행하는 대응이 R1 판정과 충돌하기 때문이다.

9 Annotation 절차와 데이터 분할

정답은 정보 범위 정렬 → 독립 Annotation → 일치도 측정과 합의 → Source Group 단위 분할과 고정의 네 단계로 만든다.

1. **정보 범위를 맞춘다.** Track 1 Annotator는 사고 이후 Frame과 사고 당사자 Label을 확인하기

전에, 모델과 같은 입력만으로 먼저 정답을 작성한다. 이러한 정보를 먼저 보면 사진만으로는 알 수 없는 사실이 정답에 섞이기 때문이다.

2. **근거를 먼저 기록하고 판단을 연결한다.** Object와 Region에 ID를 붙이고 C를 그린 다음, R1–R4와 속성을 판정하고 대응 정답을 작성한다. 근거에는 ID와 함께 그 대상의 역할(점유한 Actor, 가리는 대상, 출입구 등)을 적는다. 기존 Label이나 모델 출력은 초안으로 사용할 수 있으나, 새 관계·속성·대응 정답은 사람의 검수로 작성한다.

3. **합의 전 일치도를 측정한다.** 1주차 Pilot 약 50장면은 두 Annotator가 서로 보지 않고 기록하며, 각 관계의 P/A/U와 주요 도로 조건이 고루 포함되도록 고른다. 합의 전 단순 일치율(L1)이 85% 미만이거나 Cohen's κ(L2)가 0.7 미만인 항목은 판정 기준을 재검토한다. 이 기준값은 정답 품질의 일반적 합격선이 아니라 재검토를 시작하는 본 프로젝트의 운영 기준이다. 합의 후의 정답으로 일치도를 계산하면 판정 난이도가 가려지므로 합의 전 원기록도 보관한다.

4. **Source Group으로 나누고 고정한다.** 같은 영상의 연속 Frame은 배경이 거의 같아서, 학습용과 시험용에 나뉘면 배경의 재인식이 성능처럼 나타난다. 따라서 같은 영상·같은 촬영 구간의 자료는 하나의 Source Group으로 묶어 한 Split에만 배정하고, 원본 ID가 달라도 같은 촬영으로 확인되면 같은 Group으로 합친다. Guideline 개정에 사용한 Pilot 장면은 Train/Dev에 배정하고 Test에서 제외한다.

Track 2와 Track 3의 정답은 성격이 다르다. Track 2 검수자는 판단 시점 이후 Frame을 보고 최초 접촉 시점(t_c)과 사고 당사자 ID를 확인하며, 대상이 판단 시점에 보이는지와 영상이 $t + H$까지 이어지는지도 기록한다. Track 3은 동기화된 GNSS/INS 기록으로 속도 변화와 회전 방향을 정한다. Track 2의 사고 당사자를 Track 1의 정답으로 옮겨 쓰지 않고, Track 1의 정답은 입력만으로 따로 판정한다.

10 일정과 완료 기준

아래 표는 명세서 §5.1의 4주 일정 중 데이터 포지션이 맡는 작업과 완료 기준이다.

주차	데이터 포지션의 작업	완료 기준
1주차	약 50장면 Pilot을 두 사람이 독립 기록한다. C의 폭·깊이 기준을 확정하고 장면당 작업 시간을 측정해 Test 표본 수를 정한다.	개정된 Guideline, Field별 일치도, 목표 표본 수
2주차	백엔드의 채점 Code 검증을 위해 Invalid·Missing·U·Not applicable이 포함된 예외 정답 예제를 제공한다.	예외 예제가 예상대로 채점됨
3주차	부족한 관계·상태와 환경 조건의 Group을 확보하고 중복 검사를 마친다.	Test 소속 Group과 입력·정답 고정

11 자주 받을 질문

Q. C를 보행자를 피해 그리면 안 되는 이유는 무엇인가?

A. 피해 그리면 그 보행자는 항상 C 밖에 있게 되어 R1(점유)을 평가할 수 없다. C는 Object를 보기 전에 도로 구조만으로 정한다.

Q. 가려진 출입구 뒤에 사람이 있을 것 같으면 어떻게 기록하는가?

A. 가림은 R3 = P로 기록하고, 사람의 존재는 별도 주장으로 U에 기록하며 Box를 만들지 않는다. 정답에는 입력에서 확인되는 사실만 넣는다.

Q. 길가에 주차된 차도 Actor로 분류하는 이유는 무엇인가?

A. 사진 한 장으로는 정차 여부를 확정할 수 없고 정차한 차량도 움직일 수 있기 때문이다. 대신 배치를 Roadside Vehicle로 기록하고, 점유에 대한 대응은 통과 가능성 확인으로 처리한다.

Q. 출입구가 가려져 있는데 R2가 A인 이유는 무엇인가?

A. R2는 보이는 Actor와 출입구의 위치 관계를 판정하기 때문이다. 숨은 Actor의 가능성은 R3와 별도 주장에서 다룬다.

Q. 모든 정답을 사람이 처음부터 그려야 하는가?

A. 기존 Label과 모델 출력은 초안으로 사용할 수 있다. 다만 관계·속성·대응 정답은 사람이 검수하여 확정하고, 검수가 끝난 항목(Reviewed)만 채점에 사용한다.

명세서에서 함께 볼 곳

본 문서의 근거는 명세서 §2(Taxonomy), §4.2(Source Group 분할), §5.1(일정), App. B(대응 규칙 상세), App. E(입력·정답 기록 원칙과 Annotation 세부)에 있다.

참고 문헌

[1] S. Xie et al. Are VLMs Ready for Autonomous Driving? An Empirical Study from the Reliability, Data and Metric Perspectives. ICCV, 2025.

[2] AI Hub. 생활도로 객체인식 자율주행 데이터 (71784). https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71784

[3] AI Hub. 교통사고 영상 데이터 (597). https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=597

[4] AI Hub. 융합센서 다중객체 추적 및 예측 데이터 (472). https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=472